

Đào tạo về mô hình dự báo quý của IMF

Phân tích và Dự báo Kinh tế Vĩ mô

Quang-Thanh Tran
quangthanhtran.econ@gmail.com

Development and Policies Research Center (DEPOCEN)
Research Center for Policy Design, Tohoku University

Tháng 3 năm 2026

- ❶ **Buổi 1:** Ứng dụng của QPM vào dự báo cho Việt Nam
- ❷ **Buổi 2:** Tổng quan mô hình QPM — các phương trình và mechanisms
- ❸ **Buổi 3a:** Mô hình hiệu chỉnh (Calibrated) — thực hành với dữ liệu IMF
- ❹ **Buổi 3b:** Mô hình ước lượng (Estimated) — MLE, Bayesian, System Priors
- ❺ **Buổi 4:** Ứng dụng Việt Nam — dự báo và xây dựng kịch bản
- ❻ **Buổi 5:** Bài thu hoạch + little extensions

Công cụ sử dụng: MATLAB + IRIS Toolbox, $\text{\LaTeX}$

Yêu cầu: Cài đặt MATLAB (R2019b trở lên), IRIS Toolbox 20181028, và IRIS Toolbox Legacy-20211206

Code: <https://github.com/thanhqtran/imf.qpm>

Buổi 1: Giới thiệu Mô hình NKQPM

- Mô hình **bán cấu trúc** (semi-structural) dựa trên NKDSGE
- Dành cho các nền kinh tế **nhỏ và mở** (small open economy) như Việt Nam
- Được sử dụng bởi nhiều NHTW: Canada, New Zealand, Serbia, Czech, các quốc gia châu Phi
- Ứng dụng: Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách tiền tệ, và có thể mở rộng thêm các yếu tố khác

- ❶ **Giá cả cứng nhắc** trong ngắn hạn
- ❷ Các biến số phụ thuộc vào Inertia (lag) và Expectations (lead)
- ❸ Trọng tâm vào **tổng cầu**, đo lường bằng chênh lệch với sản lượng tiềm năng (output gap)
- ❹ Các biến nội sinh khác chủ yếu dựa vào chênh lệch với trạng thái cân bằng dài hạn (steady state)
- ❺ Có thể dùng để dự báo trong ngắn hạn và trung hạn: GDP, tỷ giá, lạm phát, và lãi suất. Mô hình cũng linh hoạt trong việc nó có thể sử dụng dự báo từ các NHTW khác làm đầu vào.

- Mô hình Dự báo Quý (QPM) là công cụ thiết yếu cho ngân hàng trung ương hiện đại
- Kết nối giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô và thực tiễn chính sách
- Bối cảnh Việt Nam: tăng trưởng nhanh, lạm phát mục tiêu, nền kinh tế hướng xuất khẩu
- Cung cấp cái nhìn hệ thống cho policy makers và các nhà đầu tư

Khoảng trống nghiên cứu:

- Tài liệu QPM toàn diện cho Việt Nam còn hạn chế
- Dữ liệu không nhất quán trong các nghiên cứu trước
- Cần khung phân tích cập nhật với dữ liệu GSO được điều chỉnh

Các nghiên cứu về Việt Nam:

- **Dizioli et al (2015 / IMF):** QPM thể hệ đầu
 - Dữ liệu có thể chưa chính xác (2000-2014)
 - Sử dụng HP filter để tách trends và gaps
 - Không cho thấy độ fitness của mô hình
- **Nguyen (2021 / JoES):** Ước lượng NKDSGE thuần túy
 - Dữ liệu không tương thích trước/sau điều chỉnh GDP 2010
 - Có thể ứng dụng vào forecast không vẫn chưa được làm rõ
- **Epstein et al (2022 / IMF):** Khung cập nhật với mục tiêu tín dụng
 - Đường IS thiếu biến kỳ vọng tương lai
 - Có thể cải thiện thêm việc ước lượng output gap (band-pass filter, kalman filter <https://www.douglaslaxton.org/potential.html>)

- x_t : biến đã log-linearized
- $\bar{x}_t$: trạng thái cân bằng dài hạn
- $\hat{x}_t$: gaQEp – % chênh lệch so với cân bằng ($x_t - \bar{x}_t$)

Dành cho một nền kinh tế đóng:

- ① Poutineau, J.-C., Sobczak, K., and Vermandel, G. (2015). The analytics of the New Keynesian 3-equation model. Economics and Business Review, 1(2)
- ② Sims, E. & Wu, J.C., (2019). THE FOUR EQUATION NEW KEYNESIAN MODEL. NBER Working Paper

$$(IS): \hat{y}_t = E_t \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (\hat{r}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1}) + \varepsilon_t^D,$$

$$(Phillips): \hat{\pi}_t = \beta E_t \hat{\pi}_{t+1} + \underbrace{\frac{(1-\theta)(1-\theta\beta)}{\theta} \cdot (\sigma + \varphi)}_{\text{rmc}} y_t + \varepsilon_t^S,$$

$$(Taylor rule): \hat{r}_t = \rho \hat{r}_{t-1} + (1-\rho)(\phi^\pi \hat{\pi}_t + \phi^y \hat{y}_t) + \varepsilon_t^R.$$

Mô hình của chúng ta sẽ dựa trên các lý thuyết về open economy:

- ① Gali, J. and Monacelli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. The Review of Economic Studies, 72(3):707-734
- ② Monacelli, T. (2004), "Into the Mussa Puzzle: Monetary Policy Regimes and the Real Exchange Rate in a Small Open Economy," JIE, Vol. 62, pp. 191-217.

$$\hat{y}_t = b_0 \hat{y}_{t+1} + b_1 \hat{y}_{t-1} - b_2 mci_t + b_3 \hat{y}_t^* + \epsilon_t^y \quad (1)$$

$$mci_t = b_4 \hat{r}_t + (1 - b_4)(-\hat{z}_t) \quad (2)$$

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1}, \quad \hat{r}_t = r_t - \bar{r}, \quad (3)$$

$$z_t = s_t + p_t^* - p_t, \quad \hat{z}_t = z_t - \bar{z}_t \quad (4)$$

- $\hat{y}_t$: output gap
- $\hat{y}_t^*$: output gap nước ngoài
- mci_t : monetary condition index
- s_t : tỷ giá nominal, z : tỷ giá thực (PPP)
- $\hat{r}$: chênh lệch giữa lãi suất thực với lãi suất cân bằng (RIR gap)
- $\hat{z}$: chênh lệch tỷ giá (RER gap)

$$\pi_t = a_1\pi_{t-1} + (1 - a_1)E(\pi_{t+1}) + a_2rmc_t + \epsilon_t^\pi$$
$$rmc_t = a_3\hat{y}_t + (1 - a_3)\hat{z}_t$$

- rmc_t : chi phí cận biên thực (real marginal cost)
- Phản ánh ảnh hưởng của output gap (lạm phát cầu kéo demand-pull) và tỷ giá (chi phí đẩy cost-push) lên lạm phát.

Điều kiện cơ bản:

$$i_t = i_t^* - s_t + E_t(s_{t+1}) \quad (+prem_t)$$

1 đồng đầu tư vào bond nội địa trả về i_t thì cũng tương đương với việc dùng 1 đồng đó, quy ra ngoại tệ, đầu tư sang nước ngoài, thu về lợi suất i_t^* , sau đó quy đổi lại về đồng nội tệ $E_t(s_{t+1})$. Tuy nhiên, đầu tư xuyên quốc gia luôn đi kèm với rủi ro. Tức là, kể cả lợi tức ở domestic là cao hơn nước ngoài, nhưng do bất ổn chính trị hay rủi ro nào đó, nên nhà đầu tư sẽ đòi mức lợi suất cao hơn để đầu tư.
More ad-hoc version:

$$s_t = (1 - e_1)E_t(s_{t+1}) + e_1 \frac{s_{t-1} + 2(\pi_t^T - \bar{\pi}_t^* + \Delta \bar{z}_t)}{4} + \frac{i^* - i_t + prem_t}{4} + \varepsilon_t^s$$

- Kết hợp forward-looking và backward-looking, risk premium và kỳ vọng lạm phát

Công cụ điều chỉnh vĩ mô của NHTW là lãi suất. NHTW theo đuổi 2 mục tiêu, bình ổn giá và tăng trưởng.

$$i_t = g_1 i_{t-1} + (1 - g_1)[i_t^n + g_2(E_t \pi_{t+4}^4 - \pi_{t+4}^T) + g_3 \hat{y}_t] + \varepsilon_t^i$$

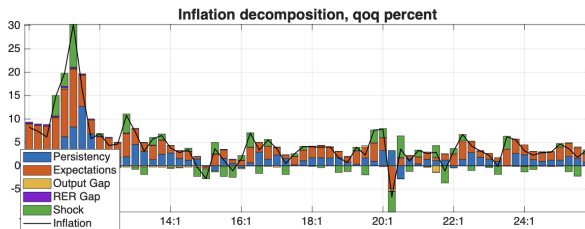
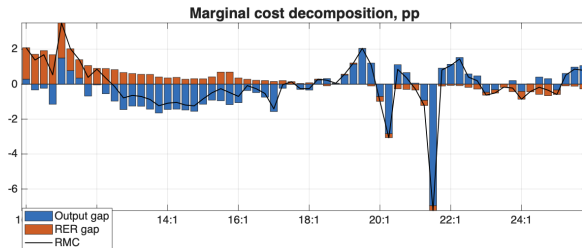
- g_1 : độ trễ điều chỉnh lãi suất
- g_2, g_3 : trọng số mục tiêu lạm phát và tăng trưởng
- $i_t^n = \bar{r}_t + E_t \pi_{t+4}^4$: lãi suất danh nghĩa tự nhiên

- Dữ liệu quý từ 2010Q1 – 2025Q4 gồm Real GDP, CPI, tỷ giá, và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng. (có thể dùng overnight rồi convert sang quarterly convert.)
- GDP và CPI được xử lý mùa vụ theo X13 của Census Bureau
- Trạng thái cân bằng dài hạn được calibrated theo lịch sử và lý thuyết
- Tham số cấu trúc (structural parameters) được estimate bằng Bayesian (hoặc MLE).

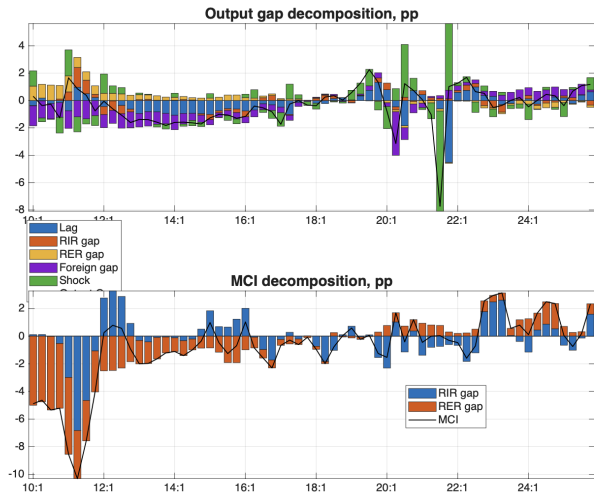
Command Window

	PosterMode	PosterStd
b1	0.58683	0.10008
b2	0.21108	0.059446
b3	0.35427	0.07924
b4	0.72213	0.14864
a1	0.41939	0.025296
a2	0.20016	0.042096
a3	0.9	0.06871
e1	0.90701	0.050751
g1	0.8	0.054412
g2	0.45923	0.17165
g3	0.39574	0.16711
rho_D4L_CPI_TAR	0.85125	0.055896
rho_DLA_Z_BAR	0.93939	0.041735
rho_DLA_GDP_BAR	0.68201	0.12713
rho_RR_BAR	0.71002	0.14781
rho_RR_RW_BAR	0.94924	0.037797
rho_L_GDP_RW_GAP	0.88735	0.07221
rho_RS_RW	0.95	0.027643
rho_DLA_CPI_RW	0.68752	0.079064

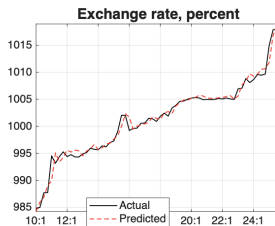
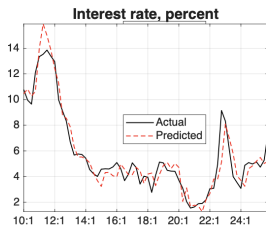
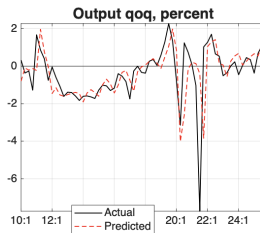
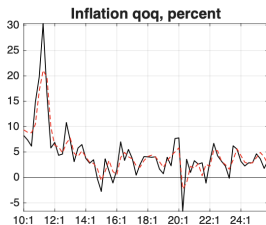
- IS: b_1 past output gap persistent, b_3 : cầu từ quốc tế ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam, b_4 lớn cho thấy output gap nhạy cảm với lãi suất hơn tỷ giá.
- Phillips: $a_1 < 0.5$: lạm phát bị chi phối nhiều bởi kỳ vọng hơn là quán tính, output gap tác động hạn chế lên lạm phát. Chỉ số $a_2 = 0.2$ cho thấy đường cong Phillips tương đối phẳng (high sacrifice ratio).
- CSTT: g_1 lớn cho thấy xu thế chần chừ của NHTW, g_2 lớn cũng cho thấy mục tiêu ổn định giá cả vẫn là mục tiêu hàng đầu so với g_3 là mục tiêu tăng trưởng.



- 2010-2018: Tăng trưởng dưới tiềm năng, độ trễ hồi phục cao
- Ảnh hưởng mạnh từ kinh tế thế giới (đặc biệt Mỹ)
- Cú sốc COVID và hồi phục nhanh
- MCI: Thắt chặt (dương) vs Nới lỏng (âm)
- Gần đây: RIR tăng nhưng RER giảm hỗ trợ xuất khẩu



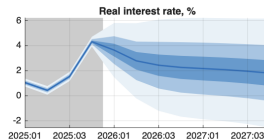
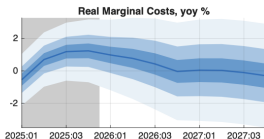
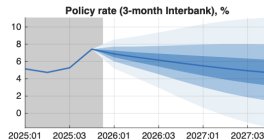
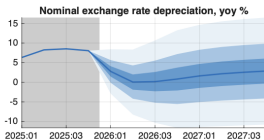
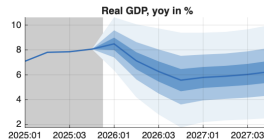
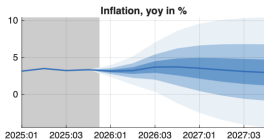
- Chi phí chịu ảnh hưởng tỷ giá nhiều hơn output gap
- Lạm phát chủ yếu do sức ì giá cả
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít quyền định giá
- Lạm phát mang tính chi phí và ngoại sinh
- Không phải do cầu quá mức



Forecast - Main Indicators

		25:01	25:02	25:03	25:04	26:01	26:02	26:03	26:04	27:01	27:02	27:03	27:04
Prices													
CPI	% (y-o-y)	3.16	3.51	3.24	3.36	3.17	3.23	3.72	3.73	3.56	3.33	3.12	2.98
	% (q-o-q)	4.64	3.66	1.78	3.34	3.88	3.93	3.71	3.40	3.18	3.01	2.88	2.82
Target	%	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Ex. Rate													
	1000VND	25.58	26.33	26.37	26.30	26.31	26.34	26.41	26.52	26.74	26.92	27.09	27.29
	% (y-o-y)	6.32	8.27	8.54	8.06	2.78	0.05	0.16	0.82	1.62	2.17	2.55	2.86
Policy Rate													
	% p.a.	5.15	4.74	5.27	7.43	6.87	6.50	6.17	5.82	5.49	5.20	4.93	4.70
Real Rate													
	% p.a.	1.05	0.43	1.54	4.31	3.64	2.78	2.44	2.26	2.17	2.08	1.96	1.80
Real Economy													
Output Gap	%	-0.67	0.53	1.06	1.27	1.10	0.99	0.71	0.26	0.33	0.34	0.22	-0.01
Real GDP	% (q-o-q)	4.27	11.58	8.90	7.51	5.96	6.14	5.45	4.72	6.83	6.55	6.02	5.61
	% (y-o-y)	7.10	7.81	7.85	8.06	8.49	7.13	6.27	5.57	5.79	5.89	6.03	6.25
Potential GDP	% (q-o-q)	6.74	6.78	6.74	6.69	6.63	6.59	6.56	6.54	6.53	6.52	6.51	6.51
Marginal Cost	% (q-o-q)	-0.54	0.70	1.19	1.24	0.98	0.77	0.43	-0.03	0.04	0.03	-0.10	-0.30
RMC - Domestic	p.p.	-0.12	0.09	0.19	0.23	0.20	0.18	0.13	0.05	0.06	0.06	0.04	-0.00
RMC - Imported	p.p.	0.01	0.05	0.05	0.02	-0.00	-0.02	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06
Monetary Conditions													
MC Index	%	-1.95	-2.27	-0.55	1.86	1.64	1.31	1.30	1.31	1.22	1.20	1.17	1.04
RIR Gap	p.p.	-2.46	-2.27	0.11	2.94	2.23	1.35	0.98	0.79	0.69	0.59	0.47	0.31
RER Gap	%	0.64	2.27	2.28	0.95	-0.11	-1.21	-2.14	-2.66	-2.58	-2.78	-2.99	-2.94
Foreign Counterpart: USA													
Inflation	% (q-o-q)	3.87	2.35	3.55	0.82	1.08	0.29	0.15	0.75	1.08	0.19	0.05	0.65
Interest Rate	% p.a.	4.34	4.37	4.26	3.87	3.12	3.12	3.12	3.12	4.38	3.62	3.12	3.12
Output Gap	%	1.31	1.69	2.16	0.39	1.99	1.75	1.15	0.33	1.24	1.12	0.74	0.24

Forecast - Main Indicators



- Tăng trưởng của 2026 ước đạt 6.865%.
- Lạm phát của 2026 dự báo ở mức 3.4625%
- Tỷ giá cuối năm 2026 là 26,520 VND/USD
- Lãi suất có xu hướng giảm dần, loanh quanh 6% năm 2026.

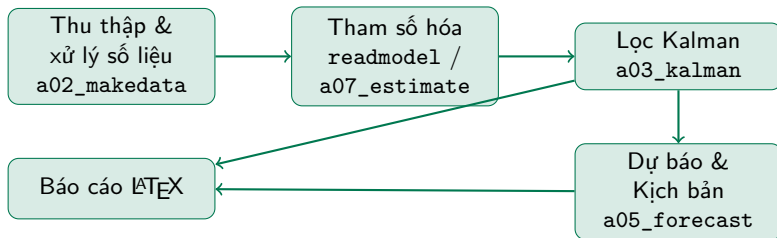
Một số extensions

- Output gap estimation based on semi-structural model instead of band-pass filtration.
- Phân biệt giữa core inflation và non-core inflation. Non-core inflation thường có biến động về giá cao (highly volatile) như Food, Energy. Core inflation thường là CPI của các hàng hoá non-food và dịch vụ.
- Thêm fiscal block vào trong mô hình (chi tiêu chính phủ, nợ/GDP)
- Money credit và credibility của NHTW
- Weather shocks (thiên tai, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, và lạm phát của food)

Buổi 2: Thành phần trong QPM

Sau buổi học, học viên có thể:

- Hiểu cấu trúc của một báo cáo phân tích và dự báo QPM
- Nhận biết các bộ phận chính: mô tả dữ liệu, phân tích gaps, dự báo, bảng số liệu
- Biên dịch một file $\text{\LaTeX}$ thành PDF
- Điều chỉnh nội dung trong template có sẵn



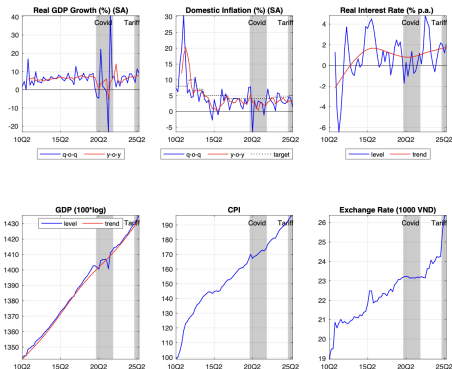
Ghi nhớ: Mỗi script MATLAB lưu kết quả vào `results/` hoặc `figs/`, L^AT_EX chỉ đọc và trình bày.

File: codes/past_report/slides_seminar2.tex

```
1 \documentclass[11pt]{beamer}
2 \usepackage[T5]{fontenc}      % Vietnamese support
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[english,vietnamese]{babel}
5
6 \title{IMF Framework in Macroeconomic Modelling}
7 \subtitle{Applications to Vietnam}
8 \author{Quang-Thanh Tran}
9 \date{December 2025}
10
11 \begin{document}
12   \begin{frame}
13     \titlepage
14   \end{frame} % <-- title slide
15
16   \section{New Keynesian Block}
17   \begin{frame}{IS Curve}
18     \begin{align*}
19       \hat{y} = b_0 \hat{y}_{lead} + b_1 \hat{y}_{lag} - b_2 mci + \epsilon
20     \end{align*}
21   \end{frame} % <-- equation slide
22   ...
23 \end{document} % <-- end of file
```

Compile: pdflatex slides_seminar2.tex (chạy 2 lần để ra đúng references)

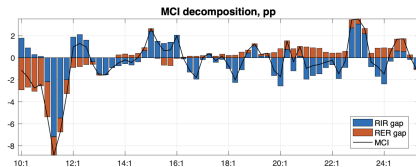
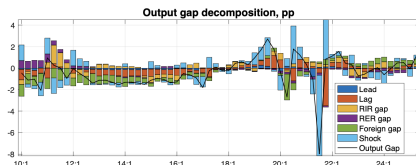
Biểu đồ được tạo bởi MATLAB, lưu trong `figs/`, sau đó $\text{\LaTeX}$ nhúng vào:



Hình: Xu hướng GDP & lãi suất

Trong $\text{\LaTeX}$:

`\includegraphics[width=0.8\textwidth]{figs/fig_decomp_1.png}`



Hình: Output gap & MCI

Quy trình 3 bước

- 1 Chạy các script MATLAB theo thứ tự (data → calibrate → filter → forecast)
- 2 Kiểm tra kết quả trong `figs/` và `results/`
- 3 Cập nhật `slides_seminar2.tex` — thêm nhận xét, chỉnh caption

Lưu ý

Không chỉnh sửa trực tiếp các file trong `figs/` — luôn tái tạo từ MATLAB để đảm bảo tính nhất quán.

Mục tiêu buổi học:

- Nhận biết đặc điểm chính của QPM (New Keynesian, bán cấu trúc)
- Hiểu 4 phương trình trung tâm và ý nghĩa kinh tế của từng hệ số
- Phân biệt biến quan sát/không quan sát, gap/trend, steady state
- Hiểu các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ

QPM (Quarterly Projection Model) — Mô hình Dự báo Hàng quý:

- Mô hình **bán cấu trúc** (semi-structural): có micro-foundation nhưng linh hoạt hơn DSGE thuần túy
- Dựa trên khung lý thuyết **New Keynesian** — giá cứng nhắc trong ngắn hạn
- Dành cho **nền kinh tế nhỏ và mở** (small open economy)
- Được dùng bởi nhiều NHTW: Canada, New Zealand, Czech, Serbia, Rwanda, ...

Không phải DSGE thuần túy

Hệ số trong QPM được *calibrate* hoặc *ước lượng* trực tiếp — không suy ra từ các tham số sâu (β , σ , φ).

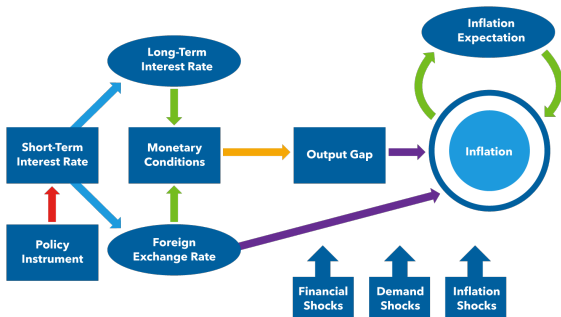
- ❶ **Giá cứng nhắc** trong ngắn hạn (nominal rigidities)
- ❷ Sản lượng ngắn hạn được quyết định bởi **tổng cầu** (demand-determined)
- ❸ Các phương trình kết hợp **quán tính (lag)** và **kỳ vọng (lead)**
- ❹ Mô hình **ngẫu nhiên** (stochastic) — có cú sốc cấu trúc
- ❺ Kỳ vọng **hợp lý** (rational expectations) — model-consistent
- ❻ Công cụ chính sách là **lãi suất ngắn hạn** (inflation targeting)

Ưu điểm

Đơn giản, linh hoạt, có thể mở rộng;
phù hợp dự báo ngắn và trung hạn.

Hạn chế

Parameter phụ thuộc nhiều vào mô
hình và availability của data.



QPM tập trung vào **kênh lãi suất** và **kênh tỷ giá**.

NHTW tăng lãi suất $\Rightarrow$:

- ❶ Lãi suất thực tăng $\hat{r}_t > 0$
- ❷ Chi phí đi vay tăng, tiết kiệm tăng $\Rightarrow$ **tổng cầu giảm**
- ❸ Output gap $\hat{y}_t$ giảm (tăng trưởng dưới tiềm năng)
- ❹ Chi phí sản xuất (marginal cost) giảm $\Rightarrow$ **lạm phát giảm**
- ❺ Kỳ vọng lạm phát thấp hơn $\Rightarrow$ lạm phát hiện tại thấp hơn

IS curve $\rightarrow$ Phillips curve $\rightarrow$ inflation

NHTW tăng lãi suất $\Rightarrow$:

- ❶ Chênh lệch lãi suất trong-ngoài tăng $\Rightarrow$ dòng vốn vào
- ❷ Đồng nội tệ **lên giá** (s_t giảm, z_t giảm, $\hat{z}_t < 0$)
- ❸ *Kênh gián tiếp*: Hàng ngoại rẻ hơn $\Rightarrow$ cầu hàng nội giảm $\Rightarrow$ sản lượng giảm $\Rightarrow$ lạm phát giảm
- ❹ *Kênh trực tiếp*: Chi phí nhập khẩu giảm $\Rightarrow$ lạm phát giảm trực tiếp

UIP $\rightarrow$ RER gap $\rightarrow$ MCI $\rightarrow$ IS & Phillips

- x_t : biến đã log-linearized (ví dụ: $100 \times \ln \text{GDP}_t$)
- $\bar{x}_t$: trạng thái cân bằng dài hạn (trend)
- $\hat{x}_t = x_t - \bar{x}_t$: gap — độ lệch so với cân bằng
- $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$: thay đổi theo quý (QoQ)
- $\Delta^4 x_t = x_t - x_{t-4}$: thay đổi theo năm (YoY)
- $E_t(x_{t+1})$: kỳ vọng hợp lý của x tại $t+1$, nhìn từ thời điểm t
- Superscript *: biến của nước ngoài (ví dụ: $\hat{y}_t^*$)

Phần nội địa của QPM gồm 4 phương trình cấu trúc:

Khối	Tên	Biến nội sinh
Tổng cầu	IS curve	Output gap $\hat{y}_t$
Lạm phát	Phillips curve	CPI inflation π_t
Tỷ giá	UIP	Tỷ giá danh nghĩa s_t
CSTT	Taylor rule	Lãi suất danh nghĩa i_t

Ngoài ra: **khối ngoại** (AR(1), ngoại sinh) và **phương trình xu hướng**.

$$\hat{y}_t = b_0 \hat{y}_{t+1} + b_1 \hat{y}_{t-1} - b_2 mci_t + b_3 \hat{y}_t^* + \varepsilon_t^y \quad (5)$$

- b_0, b_1 : tỉ trọng kỳ vọng và quán tính của output gap (tổng = 1 hoặc gần 1)
- b_2 : mức độ truyền dẫn của điều kiện tiền tệ lên sản lượng (thường 0.1–0.5)
- b_3 : mức độ ảnh hưởng của cầu nước ngoài (kinh tế càng mở, b_3 càng lớn)
- ε_t^y : cú sốc cầu (consumer confidence, fiscal, ...)

Lưu ý: Phiên bản IMF chuẩn không có b_0 (không có lead), tức $b_0 = 0$. Phiên bản mở rộng có $b_0 > 0$ để phản ánh kỳ vọng.

$$mci_t = b_4 \hat{r}_t + (1 - b_4) (-\hat{z}_t) \quad (6)$$

Với:

$$r_t = i_t - E_t(\pi_{t+1})$$

$$\hat{r}_t = r_t - \bar{r}_t \quad (\text{RIR gap})$$

$$z_t = s_t + p_t^* - p_t$$

$$\hat{z}_t = z_t - \bar{z}_t \quad (\text{RER gap})$$

- $mci > 0$: tiền tệ **thắt chặt**
- $mci < 0$: tiền tệ **nới lỏng**
- b_4 cao: lãi suất quan trọng hơn tỷ giá
- b_4 thấp: tỷ giá quan trọng hơn (kinh tế mở)

Ý nghĩa RER gap: $\hat{z}_t > 0$ (đồng tiền mất giá thực) $\Rightarrow$ điều kiện tiền tệ *nới lỏng*
 $\Rightarrow$ hỗ trợ xuất khẩu.

$$\pi_t = a_1 \pi_{t-1} + (1 - a_1) E_t(\pi_{t+1}) + a_2 rmc_t + \varepsilon_t^\pi \quad (7)$$

$$rmc_t = a_3 \hat{y}_t + (1 - a_3) \hat{z}_t \quad (8)$$

- a_1 : tỉ trọng doanh nghiệp *backward-looking* (định giá theo lạm phát quá khứ)
- $(1 - a_1)$: tỉ trọng doanh nghiệp *forward-looking* (định giá theo kỳ vọng)
- a_2 : tốc độ truyền dẫn từ marginal cost sang lạm phát (*mức độ cứng nhắc giá cả*)
 a_2 nhỏ $\Rightarrow$ đường Phillips phẳng $\Rightarrow$ sacrifice ratio cao
- a_3 : tỉ trọng chi phí sản xuất nội địa trong tổng chi phí
- ε_t^π : cú sốc chi phí đẩy (VAT, giá năng lượng, ...)

Lý thuyết cơ bản: $s_t = E_t(s_{t+1}) + (i_t^* - i_t + prem_t)/4 + \varepsilon_t^s$

Phiên bản đầy đủ (kết hợp backward và forward):

$$s_t = \underbrace{(1 - e_1)E_t(s_{t+1})}_A + \underbrace{e_1 \frac{s_{t-1} + 2(\pi_t^T - \bar{\pi}_t^* + \Delta \bar{z}_t)}{4}}_B + \frac{i_t^* - i_t + prem_t}{4} + \varepsilon_t^s \quad (9)$$

- Thành phần *A*: forward-looking (kỳ vọng hợp lý)
- Thành phần *B*: backward-looking (quán tính tỷ giá thực tế)
- e_1 : tỉ trọng backward-looking ($e_1 = 0$ là UIP thuần túy)
- $\Delta \bar{z}_t$: tốc độ mất giá thực dài hạn (RER depreciation trend)
- $prem_t$: risk premium của quốc gia

$$i_t = g_1 i_{t-1} + (1 - g_1) [i_t^n + g_2 (E_t \pi_{t+4}^4 - \pi_{t+4}^T) + g_3 \hat{y}_t] + \varepsilon_t^i \quad (10)$$

$$i_t^n = \bar{r}_t + E_t \pi_{t+4}^4 \quad (11)$$

- g_1 : độ chần chừ (interest rate smoothing); g_1 lớn $\Rightarrow$ NHTW điều chỉnh từ từ
- g_2 : trọng số lạm phát; phải > 1 (Taylor principle) để ổn định lạm phát
- g_3 : trọng số tăng trưởng
- i_t^n : lãi suất danh nghĩa trung tính (neutral nominal rate)
- π^4 : lạm phát YoY (4 quý); superscript T là lạm phát mục tiêu

Ý nghĩa: Nếu lạm phát kỳ vọng cao hơn mục tiêu $\Rightarrow$ NHTW tăng lãi suất; nếu tăng trưởng yếu ($\hat{y} < 0$) $\Rightarrow$ NHTW hạ lãi suất.

Kinh tế nội địa là nền kinh tế nhỏ $\Rightarrow$ **ngoại sinh**. Mỗi biến nước ngoài theo AR(1):

$$\hat{y}_t^* = \rho_{y^*} \hat{y}_{t-1}^* + \varepsilon_t^{\hat{y}^*}$$

$$i_t^* = \rho_{i^*} i_{t-1}^* + (1 - \rho_{i^*})(\bar{r}_t^* + \pi_t^*) + \varepsilon_t^{i^*}$$

$$\pi_t^* = \rho_{\pi} \pi_{t-1}^* + (1 - \rho_{\pi})\pi^{SS*} + \varepsilon_t^{\pi^*}$$

$$\bar{r}_t^* = \rho_{r^*} \bar{r}_{t-1}^* + (1 - \rho_{r^*})r^{SS*} + \varepsilon_t^{\bar{r}^*}$$

- Trong thực tế: thay thế bằng **forecast từ nguồn bên ngoài** (WEO, Fed dot plot, ...)
- Code: `usdata_forecast.csv` $\rightarrow$ `h.mean.RS_RW(...)`,
`h.mean.L_GDP_RW_GAP(...)`

Biến quan sát (có trong dữ liệu):

- Mức giá CPI: L_CPI
- GDP thực: L_GDP
- Tỷ giá danh nghĩa: L_S
- Lãi suất chính sách: RS
- Biến nước ngoài: RS_RW , DLA_CPI_RW

Biến không quan sát (ước lượng qua Kalman):

- Output gap: $\hat{y}_t$ (L_GDP_GAP)
- Potential growth: $\bar{y}_t$ (L_GDP_BAR)
- RIR trend: $\bar{r}_t$ (RR_BAR)
- RER trend: $\bar{z}_t$ (L_Z_BAR)
- Lạm phát mục tiêu: π^T ($D4L_CPI_TAR$)

① Hệ số phương trình (equation coefficients):

- IS: b_0, b_1, b_2, b_3, b_4
- Phillips: a_1, a_2, a_3
- UIP: e_1
- Taylor: g_1, g_2, g_3

② Độ lệch chuẩn của cú sốc (std_SHK_*):

- Quy định tầm quan trọng tương đối của từng cú sốc trong bộ lọc Kalman

③ Tham số trạng thái cân bằng (steady state):

- ss_DLA_GDP_BAR: tăng trưởng tiềm năng dài hạn
- ss_D4L_CPI_TAR: lạm phát mục tiêu dài hạn
- ss_RR_BAR: lãi suất thực trung tính dài hạn
- ss_DLA_Z_BAR: tốc độ thay đổi RER dài hạn

Định nghĩa

Trạng thái cân bằng mà nền kinh tế hội tụ về trong dài hạn (thực tế: 10–15 năm).

Trong steady state, tất cả các gaps bằng 0:

$$\hat{y} = 0, \quad \hat{r} = 0, \quad \hat{z} = 0, \quad \pi = \pi^T$$

Ý nghĩa thực tiễn cho các nền kinh tế đang phát triển:

- $\bar{g} = ss_DLA_GDP_BAR$: tăng trưởng tiềm năng (thường $> 2.5\%$ của phương Tây)
- $\bar{\pi}^T = ss_D4L_CPI_TAR$: lạm phát mục tiêu có thể điều chỉnh dần
- $\bar{r} = ss_RR_BAR$: lãi suất thực trung lập (neutral real rate)
- $\Delta\bar{z} = ss_DLA_Z_BAR$: xu hướng tăng giá thực (âm = appreciation)

Phương trình	Hệ số chính	Ý nghĩa
IS	b_2	Truyền dẫn tiền tệ $\rightarrow$ sản lượng
	b_3	Độ mở của nền kinh tế
Phillips	a_1	Tỉ trọng backward-looking
	a_2	Độ dốc đường Phillips
UIP	e_1	Quán tính tỷ giá
Taylor	g_1	Độ chần chừ NHTW
	g_2	Mức độ ưu tiên kiểm soát lạm phát

Buổi 3a: Mô hình Hiệu chỉnh (Calibrated)

Sau buổi học, học viên có thể:

- Khởi động IRIS Toolbox và chạy được các script mẫu
- Xử lý dữ liệu: điều chỉnh mùa vụ, tính log, tính gaps
- Đọc tham số trong `readmodel.m` và hiểu ý nghĩa từng hệ số
- Chạy bộ lọc Kalman và đọc kết quả
- Tính IRF và đọc đồ thị phản ứng xung
- Xây dựng baseline forecast và kịch bản đơn giản

Thư mục: `codes/MPAFx_example/`

Bước 1: Tải IRIS

<https://github.com/IRIS-Solutions-Team/IRIS-Toolbox>

Phiên bản ổn định dùng trong khóa học: IRIS_Tbx_20181028

```
1 % File: start.m -- run this first at the start of each MATLAB session
2 addpath('IRIS_Tbx_20181028');
3 irisinstall;
4 % Or if using the Legacy version:
5 addpath('IRIS-Toolbox-Legacy-20211206');
6 irisinstall;
```

Quan trọng

Chạy `start.m` **mỗi khi** mở MATLAB trước khi chạy bất kỳ script nào.

File	Chức năng
start.m	Khởi động IRIS
model.model	File mô hình (phương trình)
readmodel.m	Tham số hóa & giải mô hình
data.csv	Dữ liệu tổng hợp IMF (1998–2014)
a01_modelproperties.m	IRF, steady state
a02_makedata.m	Xử lý dữ liệu
a03_kalmanfilter.m	Lọc Kalman (calibrated)
a04_in_sample.m	Kiểm định in-sample
a05_forecast.m	Dự báo cơ sở
a06_alternatives.m	Kịch bản thay thế
a07_estimate_mle.m	Ước lượng MLE
a07_estimate_bayesian.m	Ước lượng Bayesian
a07_estimate_system.m	Ước lượng System Priors
a09_evaluate.m	Đánh giá và so sánh

```
1 %% Load quarterly data
2 d = dbload('data.csv');
3
4 %% Seasonal adjustment (X12)
5 d = dbbatch(d, '$1', 'x12(d.$0,Inf, ''mode'', 'm'')', 'namefilter', '(.*)_U', 'fresh', false);
6
7 %% Log of variables (100*log)
8 exceptions = {'RS', 'RS_RW', 'D4L_CPI_TAR'};
9 d = dbbatch(d, 'L_$0', '100*log(d.$0)', 'namelist', fieldnames(d)-exceptions, 'fresh', false);
10
11 %% Real exchange rate
12 d.L_Z = d.L_S + d.L_CPI_RW - d.L_CPI;
13
14 %% Growth rates
15 d = dbbatch(d, 'DLA_$1', '4*diff(d.$0)', 'namefilter', 'L_(.*)', 'fresh', false);
16 d = dbbatch(d, 'D4L_$1', 'diff(d.$0,-4)', 'namefilter', 'L_(.*)', 'fresh', false);
17
18 %% HP filter for trends/gaps
19 list = {'RR', 'L_Z', 'RR_RW'};
20 for i = 1:length(list)
21     [d.([list{i} '_BAR']), d.([list{i} '_GAP'])] = hpf(d.(list{i}));
22 end
23
24 %% Band-pass filter for output
25 d.L_GDP_GAP = bpass(d.L_GDP, [6, 32], inf);
26 d.L_GDP_BAR = bpass(d.L_GDP, [32, Inf], inf);
```

Điều chỉnh mùa vụ (X12/X13):

- Dùng cho GDP, CPI (có yếu tố mùa vụ)
- Suffix _U: series chưa điều chỉnh
- Kết quả: series đã loại bỏ seasonality
- Code: `x12(d.$0, Inf, 'mode', 'm')`

HP Filter ($\lambda = 1600$):

- Dùng cho RR, RER (L_Z)
- Cho phép bổ sung *expert judgement*

Band-pass Filter (cho GDP):

- `bpass(x, [6,32], inf)`: gap (chu kỳ 6–32 quý)
- `bpass(x, [32,Inf], inf)`: trend (chu kỳ > 32 quý)
- Chính xác hơn HP filter ở điểm cuối chuỗi

Expert Judgement:

Chỉnh gap nước ngoài theo WEO:

```
JUDGEMENT =  
tseries(qq(2011,1):qq(2013,4),  
        [...])
```

```
1 %% Steady state parameters
2 p.ss_DLA_GDP_BAR = 2.5; % potential growth (% ann.)
3 p.ss_D4L_CPI_TAR = 2; % inflation target (%)
4 p.ss_RR_BAR = 0.5; % neutral real rate (%)
5 p.ss_DLA_Z_BAR = -1.5; % RER appreciation trend (%)
6 p.ss_DLA_CPI_RW = 2; % foreign inflation target (%)
7 p.ss_RR_RW_BAR = 0.75; % foreign neutral real rate (%)
8
9 %% IS equation
10 p.b1 = 0.8; % output persistence [0.1, 0.95]
11 p.b2 = 0.3; % MCI passthrough [0.1, 0.50]
12 p.b3 = 0.5; % foreign demand weight [0.1, 0.70]
13 p.b4 = 0.7; % RIR weight in MCI [0.3, 0.80]
14
15 %% Phillips curve
16 p.a1 = 0.7; % backward-looking share [0.4, 0.90]
17 p.a2 = 0.2; % cost passthrough [0.1, 0.50]
18 p.a3 = 0.7; % domestic cost share [0.5, 0.90]
19
20 %% Load and solve
21 m = model('model.model','linear=',true,'assign',p);
22 m = solve(m); % Blanchard-Kahn algorithm
23 m = sstate(m); % compute steady state
```

Params	Value	Ý nghĩa	Gợi ý calibrate
b_1	0.8	Quán tính output gap	Cao nếu chu kỳ dài dằng
b_2	0.3	MCI $\rightarrow$ sản lượng	Thấp nếu kênh tín dụng yếu
b_3	0.5	Cầu nước ngoài	Cao nếu xuất khẩu lớn
b_4	0.7	RIR vs RER	Thấp nếu tỷ giá quan trọng hơn
a_1	0.7	Backward-looking	Cao nếu kỳ vọng kém linh hoạt
a_2	0.2	Độ dốc Phillips	Nhỏ = đường Phillips phẳng
a_3	0.7	Chi phí nội địa	Thấp nếu phụ thuộc nhập khẩu nhiều
e_1	0.4	Backward UIP	Cao nếu tỷ giá ít biến động
g_1	0.7	Inertia NHTW	Cao nếu NHTW điều chỉnh từ từ
g_2	0.5	Lạm phát target	Phải > 0 (Taylor principle)
g_3	0.5	Output target	Thấp nếu NHTW ưu tiên lạm phát

```

1 %% Set shock variances (controls signal-to-noise ratio)
2 p.std_SHK_L_GDP_GAP = 1;      % demand shock
3 p.std_SHK_DLA_GDP_BAR = 0.5;  % potential growth shock
4 p.std_SHK_DLA_CPI = 0.75;    % cost-push shock
5 p.std_SHK_D4L_CPI_TAR = 2;    % inflation target shock
6 p.std_SHK_L_S = 3;           % exchange rate shock
7 p.std_SHK_RS = 1;            % monetary policy shock
8
9 m = assign(m, p);
10 m = solve(m);
11
12 %% Map observables to model variables
13 dd.OBS_L_CPI = d.L_CPI;
14 dd.OBS_L_GDP = d.L_GDP;
15 dd.OBS_L_S = d.L_S;
16 dd.OBS_RS = d.RS;
17 dd.OBS_RS_RW = d.RS_RW;
18 dd.OBS_DLA_CPI_RW = d.DLA_CPI_RW;
19 dd.OBS_L_GDP_RW_GAP = d.L_GDP_RW_GAP;
20 dd.OBS_D4L_CPI_TAR = d.D4L_CPI_TAR;
21
22 %% Run Kalman smoother
23 [m_kf, g, v, delta, pe] = filter(m, dd, sdate:edate);
24
25 h = g.mean;          % smoothed means
26 d = dbxextend(d, h); % merge back
27 dsave(d, 'results/kalm_his.csv');

```

Kalman Filter làm gì?

Cho mô hình (state-space) và dữ liệu quan sát, bộ lọc Kalman **ước lượng** các biến không quan sát (output gap, trends, shocks) theo cách tối ưu (MMSE).

Độ lệch chuẩn cú sốc điều chỉnh gì?

- `std_SHK_L_GDP_GAP` lớn $\Rightarrow$ output gap biến động nhiều hơn, trend ổn định hơn
- `std_SHK_DLA_GDP_BAR` lớn $\Rightarrow$ potential growth thay đổi nhiều hơn
- Cần *cân bằng* để kết quả phản ánh đúng thực tế

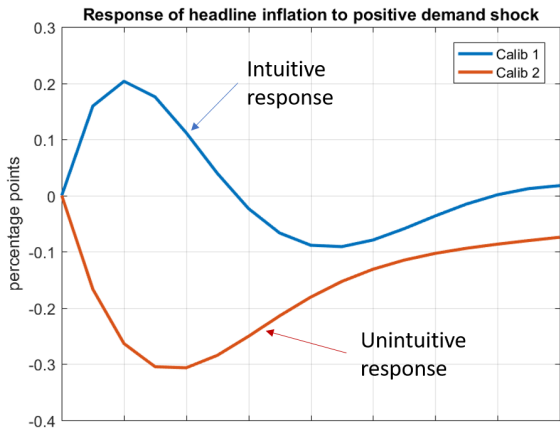
Đầu ra quan trọng:

`g.mean.L_GDP_GAP` — output gap (kinh tế đang trên/dưới tiềm năng)
`g.mean.L_GDP_BAR` — tăng trưởng tiềm năng
`g.mean.RR_GAP` — lãi suất thực gap

```

1 %% Define shocks and simulate IRF
2 listshocks = {'SHK_DLA_CPI', 'SHK_L_GDP_GAP', 'SHK_L_S', 'SHK_RS'};
3 startsim = qq(0,1);
4 endsim = qq(3,4); % 4-year horizon
5
6 for i = 1:length(listshocks)
7     d.(listshocks{i}) = zerodb(m, startsim:endsim);
8 end
9
10 d.SHK_DLA_CPI.SHK_DLA_CPI(startsim) = 1; % 1pp cost-push shock
11 d.SHK_L_GDP_GAP.SHK_L_GDP_GAP(startsim) = 1; % 1pp demand shock
12 d.SHK_L_S.SHK_L_S(startsim) = 1; % 1% exchange rate shock
13 d.SHK_RS.SHK_RS(startsim) = 1; % 1pp monetary policy shock
14
15 for i = 1:length(listshocks)
16     s.(listshocks{i}) = simulate(m, d.(listshocks{i}), ...
17                                 startsim:endsim, 'deviation', true);
18 end
    
```

Đọc kết quả: xem phản ứng của DLA_CPI, L_GDP_GAP, RS, DLA_S với từng cú sốc.

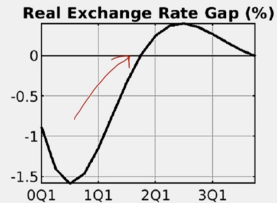
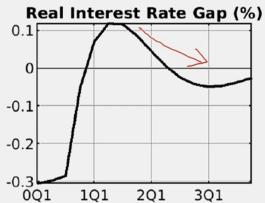
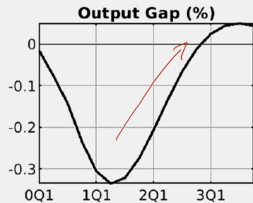
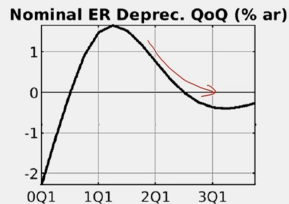
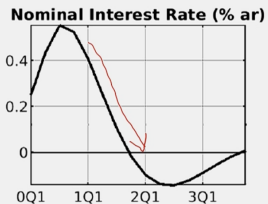
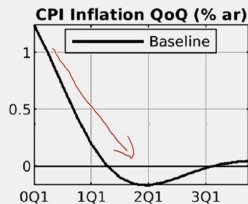


Hình

Cú sốc: tăng 1pp lạm phát (SHK_DLA_CPI)

- ↑ Lạm phát tăng ngay lập tức ($\pi_t \uparrow$)
- ↑ NHTW phản ứng: tăng lãi suất danh nghĩa ($i_t \uparrow$) theo Taylor rule
- ↑ Lãi suất thực tăng ($\hat{r}_t \uparrow$) $\Rightarrow$ MCI tăng (thắt chặt)
- ↓ Output gap giảm ($\hat{y}_t \downarrow$)
- ↓ Lạm phát dần hồi phục về target

Kiểm tra: Đường lãi suất phải tăng, output gap phải giảm $\Rightarrow$ mô hình hoạt động đúng.



IRFs for Cost-Push Shock

Hình

Cú sốc cầu ($SHK_L_GDP_GAP = +1pp$):

- Output gap tăng $\Rightarrow$ lạm phát tăng $\Rightarrow$ NHTW tăng lãi suất để ổn định

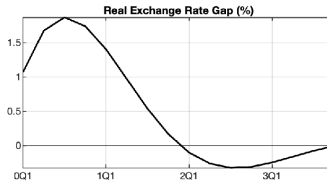
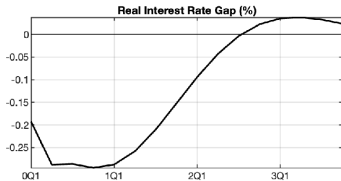
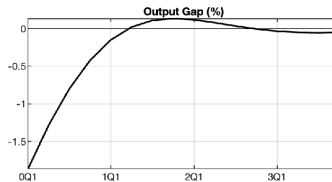
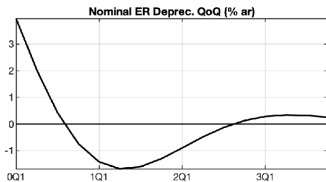
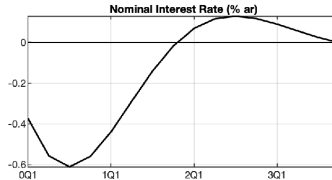
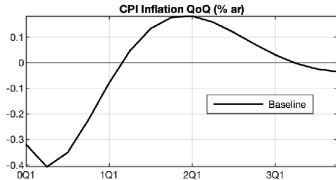
Cú sốc CSTT ($SHK_RS = +1pp$):

- NHTW tăng lãi suất bất ngờ $\Rightarrow$ lãi suất thực tăng + tỷ giá lên giá
- MCI tăng $\Rightarrow$ output gap giảm $\Rightarrow$ lạm phát giảm
- Đây là **sacrifice ratio**: 1pp tăng lãi suất gây suy giảm sản lượng bao nhiêu?

Cú sốc tỷ giá ($SHK_L_S = +1\%$):

- Đồng tiền mất giá $\Rightarrow$ chi phí nhập khẩu tăng $\Rightarrow$ lạm phát tăng
- Đồng thời: xuất khẩu cạnh tranh hơn $\Rightarrow$ output gap tăng nhẹ

Aggregate Demand Shock



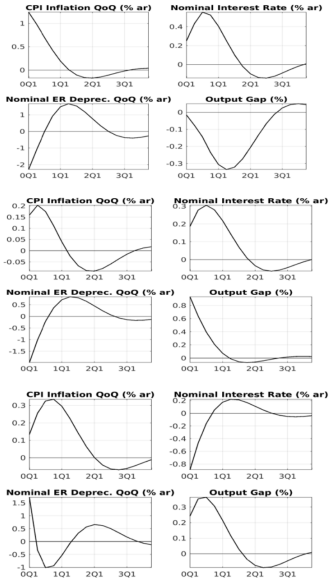
Shocks

Cost-Push Shock

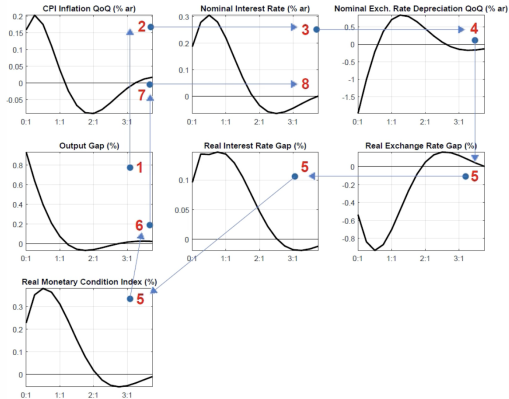
Demand Shock

Monetary Policy Shock

IRFs



Aggregate Demand Shock



Transmission mechanism

Hình

```

1 %% In-sample simulation
2 stime = qq(2006,1); % start of simulation
3 etime = qq(2013,4); % end date
4
5 list_xnames = {'DLA_CPI','D4L_CPI','L_GDP_GAP','D4L_GDP','L_S'};
6
7 in_sample_report(stime, etime, list_xnames)
    
```

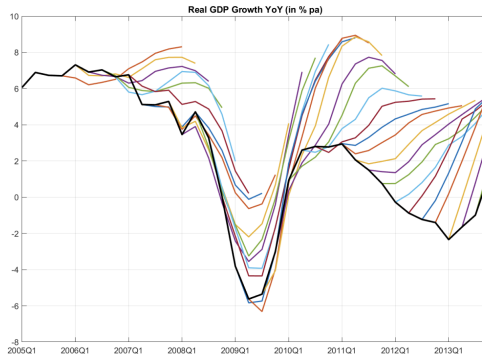
Hàm in_sample_report (trong utils/):

- Chạy mô phỏng 1 bước, 4 bước, và 8 bước tiếp theo (*rolling forecast*)
- So sánh dự báo với thực tế để đánh giá chất lượng mô hình
- Tính RMSE cho từng biến

Biểu đồ cần xem

figs/fig_actual_predicted.png: actual vs predicted — đường phải “bám sát” nhau để mô hình tốt.

Which transitional parameter(s) would you consider recalibrating to address the issue in the figure below?



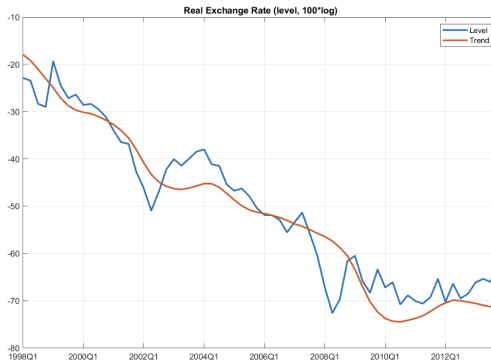
☐ Standard deviation of the demand shock

☐ Persistence of output gap

☒ Steady state of potential GDP growth

Hình

Which transitional parameter(s) would you consider recalibrating to address the issue in the figure below?

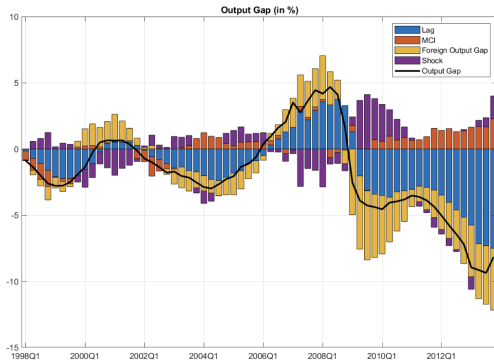


- ☐ Persistence of the real exchange rate trend
- ☒ Standard deviation of the shock to real exchange rate trend
- ☐ Persistence of output gap
- ☐ Persistence of inflation
- ☐ Weight on inflation gap in monetary policy interest rate rule
- ☐ None of the above

Question 6.15

1.0/1.0 point (graded)

Which transitional parameter (if any) you would consider recalibrating to address the issue in the figure below?



☐ Weight on real monetary condition index

☐ Steady state growth of potential GDP

☒ Weight on foreign output gap

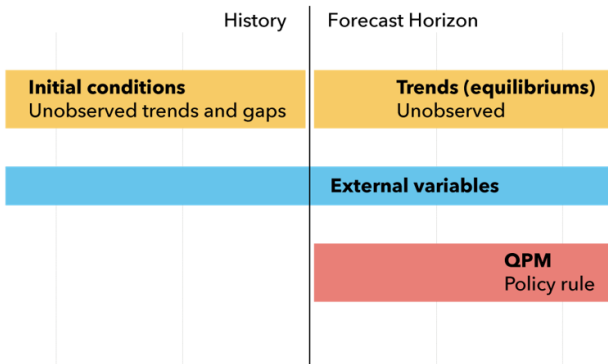
☐ Output gap persistence

```

1 %% Load Kalman results
2 load('results/kalm_his.mat');
3 h = g;
4
5 %% Define forecast horizon
6 startfcst = get(h.mean.L_GDP_GAP, 'last') + 1;
7 endfcst   = qq(2016,4);
8 fcastrange = startfcst:endfcst;
9
10 %% Create plan (for conditioning/tuning)
11 simplan = plan(m, fcastrange);
12
13 %% Baseline forecast
14 s = jforecast(m, h, fcastrange, 'plan', simplan, 'anticipate', true);
15
16 %% Extend historical database with forecast
17 s.mean = dbextend(h.mean, s.mean);
18 dbsave(s.mean, 'results/baseline.csv');

```

Lưu ý: jforecast sử dụng điều kiện ban đầu từ Kalman smoother — đây là *conditional forecast*.



Hình

Khi muốn “ghim” một biến theo giá trị chuyên gia:

```
1 %% Exogenize RS_RW theo WEO forecast
2 h.mean.RS_RW(qq(2025,2):qq(2025,4)) = [3.5, 3.2, 3.0];
3
4 simplan = plan(m, fcastrange);
5 simplan = exogenize(simplan, qq(2025,2):qq(2025,4), 'RS_RW');
6 simplan = endogenize(simplan, qq(2025,2):qq(2025,4), 'SHK_RS_RW');
7
8 s = jforecast(m, h, fcastrange, 'plan', simplan, 'anticipate', true);
```

Cách đọc: `exogenize` = biến này được ấn định; `endogenize` = cú sốc tương ứng sẽ điều chỉnh để đảm bảo tương thích mô hình.

Ứng dụng thực tế

- Ghim lãi suất Mỹ (RS_RW) theo dự báo của Fed
- Ghim tăng trưởng nước ngoài (L_GDP_RW_GAP) theo WEO
- Ghim tỷ giá (L_S) khi NHTW có mục tiêu can thiệp

Ví dụ: kịch bản *consumer confidence shock* (cú sốc niềm tin người tiêu dùng):

```
1 %% Baseline
2 s_base = jforecast(m, h, fcastrange, 'plan', simplan, 'anticipate', true);
3
4 %% Alternative: negative demand shock (-1pp for 2 quarters)
5 h_alt = h;
6 h_alt.mean.SHK_L_GDP_GAP(startfcast) = -1;
7 h_alt.mean.SHK_L_GDP_GAP(startfcast+1) = -0.5;
8
9 s_alt = jforecast(m, h_alt, fcastrange, 'plan', simplan, 'anticipate', true);
10
11 %% Compare
12 s_diff.mean = dbfun(@minus, s_alt.mean, s_base.mean);
```

Kịch bản khác trong MPAFx_example:

- SHK_DLA_CPI: cú sốc giá cả (VAT tăng, giá xăng)
- SHK_L_S: cú sốc tỷ giá (capital outflow)
- SHK_RS: NHTW procrastinate (trì hoãn tăng lãi suất)

Script	Input	Output
a02_makedata.m	data.csv	results/history.csv
a01_modelproperties.m	model.model	IRF PDF
a03_kalmanfilter.m	history.csv	kalm_his.mat/.csv
a04_in_sample.m	kalm_his	In_sample.pdf
a05_forecast.m	kalm_his	baseline.csv, charts
a06_alternatives.m	kalm_his	Comparison charts

Thứ tự chạy

a02 → a01 → a03 → a04 → a05 → a06

Buổi 3b: Mô hình Ước lượng (Estimated)

Sau buổi học, học viên có thể:

- Hiểu tại sao cần ước lượng thay vì chỉ calibrate
- Phân biệt 3 phương pháp: MLE, Bayesian, System Priors
- Viết code ước lượng trong IRIS Toolbox
- Đánh giá và so sánh kết quả ước lượng (AIC, BIC, RMSE, IRF)

Thư mục: codes/MPAFx_example/ (với các file a07_*)

Calibrate có vấn đề:

- Phụ thuộc vào phán đoán chủ quan
- Khó biết tham số có phù hợp dữ liệu không
- Không có thước đo độ tin cậy

Ước lượng giải quyết:

- Dữ liệu “nói” tham số bao nhiêu là hợp lý
- Có standard error, confidence interval
- Có thể so sánh giữa các đặc tả mô hình

3 Phương pháp

- ① **MLE:** tối đa hóa likelihood — ít giả định nhất
- ② **Bayesian:** kết hợp prior + likelihood — cân bằng giữa lý thuyết và dữ liệu
- ③ **System Priors:** ràng buộc *hành vi của hệ thống* — phù hợp nhất với mục tiêu NHTW

Câu hỏi chung: QPM có nhiều tham số ($b_1, b_2, a_1, a_2, g_1, \dots$). **Chọn giá trị nào cho phù hợp?**

MLE

“Dữ liệu nói gì?”

Tìm tham số làm cho dữ liệu quan sát *xảy ra với xác suất cao nhất*

Bayesian

“Lý thuyết + Dữ liệu”

Kết hợp niềm tin ban đầu (prior) với bằng chứng từ dữ liệu

System Priors

“Hành vi hệ thống”

Đảm bảo mô hình phản ứng *đúng chiều* về kinh tế

Mức độ ràng buộc (ít $\longrightarrow$ nhiều)

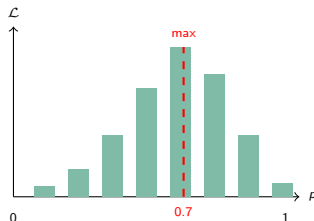
MLE $\longrightarrow$ Bayesian $\longrightarrow$ System Priors

Ràng buộc nhiều hơn = ổn định hơn, nhưng cần nhiều giả định nền hơn

Ví dụ minh họa: Tung đồng xu 10 lần, ra **7 mặt ngửa**. Xác suất mặt ngửa p là bao nhiêu?

- Nếu $p = 0.3$: khả năng ra 7 ngửa rất thấp
- Nếu $p = 0.7$: khả năng ra 7 ngửa cao nhất
- Nếu $p = 0.9$: khả năng ra 7 ngửa thấp hơn 0.7

⇒ **MLE chọn $\hat{p} = 0.7$** — giá trị làm cho dữ liệu quan sát **có xác suất cao nhất**.



Áp dụng cho QPM

Thay vì đồng xu, ta có **GDP, lạm phát, tỷ giá, lãi suất** qua nhiều quý.
MLE tìm bộ tham số $\theta = (b_1, b_2, \dots)$ làm cho chuỗi dữ liệu thực tế **xảy ra với xác suất cao nhất**.

❶ Viết hàm likelihood

Xác suất quan sát được dữ liệu $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_T)$ với tham số θ :

$$\mathcal{L}(\theta) = p(Y_1, Y_2, \dots, Y_T \mid \theta, \text{model})$$

Với QPM dạng state-space, hàm này được tính bằng **Kalman filter**.

❷ Tối đa hóa bằng máy tính

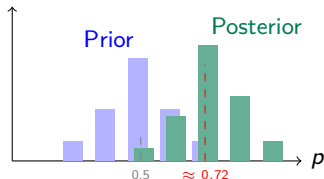
Thuật toán tối ưu (gradient descent, Nelder-Mead) thử nhiều bộ θ :

$$\hat{\theta}^{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$$

Hạn chế quan trọng

Với dữ liệu ngắn và nhiều tham số, MLE có thể cho tham số “khớp dữ liệu” nhưng **vô lý về kinh tế**: ví dụ tăng lãi suất $\Rightarrow$ output tăng (sai chiều) hoặc thậm chí không giải được. Bayesian và System Priors ra đời để khắc phục vấn đề này.

Ví dụ: Bạn gặp đồng xu lạ. Trước khi tung, bạn *tin* xác suất ngửa khoảng 50% (prior). Tung 10 lần ra 8 ngửa (dữ liệu). Niềm tin của bạn cập nhật như thế nào?



Công thức Bayes

$$\underbrace{p(\theta|Y)}_{\text{posterior}} \propto \underbrace{p(Y|\theta)}_{\text{likelihood}} \cdot \underbrace{p(\theta)}_{\text{prior}}$$

Posterior = Bằng chứng từ data ×
Niềm tin ban đầu

Nếu data nhiều → posterior $\approx$ likelihood

Nếu data ít → posterior gần prior hơn

① Đặt prior cho từng tham số

- b_1 (quán tính output): Beta(0.6, 0.1) — phải trong $[0, 1]$
- g_2 (trọng số lạm phát): Gamma(1.5, 0.3) — phải dương
- *Chọn phân phối phù hợp với miền giá trị của tham số*

② Tính likelihood (Kalman filter, tương tự MLE)

③ Tối ưu hóa posterior

$$\hat{\theta}^{\text{Bayes}} = \arg \max_{\theta} \left[\underbrace{\log p(Y|\theta)}_{\text{log-likelihood}} + \underbrace{\log p(\theta)}_{\text{log-prior}} \right]$$

Prior đóng vai trò như **penalty** khi tham số lệch khỏi vùng hợp lý.

So sánh với MLE

MLE: chỉ nhìn vào dữ liệu và không phải lúc nào thuật toán optimization chạy cũng tốt. Bayesian: dữ liệu + kiến thức nền từng tham số. Bayesian ổn định hơn khi data ít, nhưng vẫn ràng buộc *từng tham số riêng lẻ* nhưng chưa đảm bảo hành vi tổng thể của hệ thống.

Vấn đề của Bayesian thông thường: Dù từng tham số hợp lý, *kết hợp* của chúng có thể cho ra hành vi vô lý.

Ví dụ cụ thể

Giả sử ước lượng Bayesian cho ra:

$b_2 = 0.04$ (trong $[0.01, 0.5]$ ✓)

$b_4 = 0.88$ (trong $[0.5, 0.99]$ ✓)

$g_1 = 0.78$ (trong $[0, 0.8]$ ✓)

Nhưng kết hợp lại:

NHTW tăng lãi suất 1%

⇒ output gap **tăng** sau 4 quý!

⇒ **Sai về kinh tế học!**

Nguyên nhân

Bayesian kiểm soát từng tham số như kiểm tra từng *mảnh ghép hình* riêng lẻ — nhưng không đảm bảo *bức tranh tổng thể* có ý nghĩa.

System Priors

Thêm ràng buộc trực tiếp lên **hành vi của cả hệ thống** (impulse response functions).

Phép so sánh:

Bayesian $\approx$ HLV đặt quy tắc cho *từng cầu thủ*:

“Mỗi cầu thủ phải chạy ít nhất 10 km/trận”

System Priors $\approx$ HLV đặt mục tiêu cho *cả đội*:

“Khi mất bóng, đội phải về phòng thủ trong 5 giây” — dù từng cầu thủ chạy bao nhiêu cũng được, miễn là cả đội hành xử đúng.

Ràng buộc hành vi hệ thống

“Khi NHTW tăng lãi suất 1%:”

- Output gap sau 4 quý **phải giảm**
Prior: $\mathcal{N}(-0.15, 0.15)$
- Sacrifice ratio **phải dương**
Prior: $\mathcal{N}(0.5, 0.3)$

Những ràng buộc này được đặt trực tiếp lên **IRF** (Impulse Response Function) — phản ứng của mô hình sau cú sốc.

Sacrifice ratio là gì?

Khi NHTW **giảm lạm phát mục tiêu 1pp**, sản lượng mất bao nhiêu %? System Prior nói: “Khoảng 0.5 quý GDP, không nên âm (tức giảm lạm phát không thể không tốn chi phí sản lượng)”.

❶ **Xác định hành vi mong muốn** (dựa trên lý thuyết và kinh nghiệm NHTW)

Ví dụ: tăng lãi suất $\Rightarrow$ output giảm; sacrifice ratio dương

❷ **Mô phỏng IRF với mỗi bộ tham số θ**

“Nếu tăng lãi suất 1%, tham số θ cho ra kết quả gì sau 4, 8, 12 quý?”

❸ **Đặt prior lên phản ứng đó** (system prior)

Hàm mục tiêu mở rộng:

$$p(\theta|Y) \propto \underbrace{p(Y|\theta)}_{\text{likelihood}} \cdot \underbrace{\prod_i p(\theta_i)}_{\text{parameter priors}} \cdot \underbrace{\prod_j q_j(h_j(\theta))}_{\text{system priors on IRF}}$$

❹ **Tối ưu hóa tổng hợp**

Tham số phải đồng thời: (i) khớp dữ liệu, (ii) từng tham số hợp lý, (iii) hành vi hệ thống đúng chiều kinh tế

Kết quả

IRF đúng chiều + ổn định hơn MLE/Bayesian khi data ngắn $\Rightarrow$ **phù hợp nhất cho phân tích chính sách NHTW.**

Ý tưởng: Tìm θ tối đa hóa $\mathcal{L}(Y|\theta, m) = p(Y|\theta, m)$

```
1 %% Define estimation bounds
2 E = struct();
3 E.b1 = [p.b1, 0.1, 0.95]; % [init, lower, upper]
4 E.b2 = [p.b2, 0.1, 0.50];
5 E.a1 = [p.a1, 0.4, 0.90];
6 E.a2 = [p.a2, 0.1, 0.50];
7 E.g1 = [p.g1, 0.0, 0.80];
8 E.g2 = [p.g2, 0.01, Inf];
9 % ... (all structural parameters)
10
11 startdate = qq(1998,1);
12 enddate   = qq(2013,1);
13
14 %% Run MLE
15 [Est, Poster, Table, Hess, MEst, V, Delta, PDelta] = ...
16     estimate(m, d, startdate:enddate, E);
```

Kết quả: Est chứa giá trị ước lượng, Table là bảng tóm tắt.

Bayesian — Prior + Likelihood

(a07_estimate_bayesian.m)

Ý tưởng: $p(\theta|Y) \propto p(Y|\theta) \cdot p(\theta)$ — posterior = likelihood $\times$ prior

```
1 % Structural parameters
2 priors.b1 = {p.b1, 0.1, 0.95, distribution.Beta.fromMeanStd(p.b1, 0.10)}; % output persistence
3 priors.b2 = {p.b2, 0.1, 0.50, distribution.Gamma.fromMeanStd(p.b2, 0.10)}; % policy passthrough
4 priors.b3 = {p.b3, 0.1, 0.70, distribution.Gamma.fromMeanStd(p.b3, 0.15)}; % external demand
5 priors.b4 = {p.b4, 0.3, 0.80, distribution.Beta.fromMeanStd(p.b4, 0.15)}; % weight in MCI
6 priors.a1 = {p.a1, 0.4, 0.90, distribution.Beta.fromMeanStd(p.a1, 0.15)}; % inflation persistence
7 priors.a2 = {p.a2, 0.1, 0.50, distribution.Gamma.fromMeanStd(p.a2, 0.05)}; % Phillips curve slope
8 priors.a3 = {p.a3, 0.5, 0.90, distribution.Beta.fromMeanStd(p.a3, 0.15)}; % domestic cost weight
9 priors.e1 = {p.e1, 0.0, 0.95, distribution.Beta.fromMeanStd(p.e1, 0.20)}; % UIP backward weight
10 priors.g1 = {p.g1, 0.0, 0.80, distribution.Beta.fromMeanStd(p.g1, 0.20)}; % policy persistence
11 priors.g2 = {p.g2, 0.01, 5.0, distribution.Gamma.fromMeanStd(p.g2, 0.20)}; % inflation response
12 priors.g3 = {p.g3, 0.01, 5.0, distribution.Gamma.fromMeanStd(p.g3, 0.20)}; % output gap response
13 ...
14 %% Bayesian Estimation
15 % The estimate function with priors performs Bayesian estimation
16 % It finds the posterior mode (MAP estimate) by maximizing the log-posterior
17 fprintf('\nStarting Bayesian estimation (finding posterior mode)...\n');
18 [Est, Poster, Table, Hess, MEst, V, Delta, PDelta] = estimate( ...
19 m, d, startdate:enddate, priors, ...
20 'NoSolution', 'penalty', ...
21 'EvalDataLik', 1, ...
22 'EvalIndiePriors', 1);
```

Chọn phân phối:

- beta: tham số trong $[0, 1]$ (hệ số persistence, tỉ trọng)
- gamma: tham số dương (passthrough, policy weight)
- normal: tham số tùy dấu (rate of change)

Ý tưởng: Thêm ràng buộc vào *hành vi của mô hình như một hệ thống*, không chỉ từng tham số riêng lẻ.

$$p(\theta|Y, m) \propto \underbrace{p(Y|\theta, m)}_{\text{likelihood}} \cdot \prod_i p_i(\theta_i) \cdot \underbrace{\prod_j q_j(h(\theta))}_{\text{system priors}}$$

```

1 %% Create system prior wrapper
2 z = SystemPriorWrapper.forModel(m);
3 %% System prior 1: Sacrifice ratio
4 dsim = zerodb(m, 1:40);
5 dsim.SHK_D4L_CPI_TAR(1) = -1; % 1pp target reduction
6 p1 = simulate(m, dsim, 1:40, 'Deviation', true, 'SystemProperty', 'S');
7 z.addSystemProperty(p1);
8 z.addSystemPrior('-sum(S(L_GDP_GAP, :))/4', ...
9     distribution.Normal.fromMeanStd(0.5, 0.30));
10 %% System prior 2: Monetary policy shock
11 dsim2 = zerodb(m, 1:40);
12 dsim2.SHK_RS(1) = 1; % 1pp interest rate shock
13 p2 = simulate(m, dsim2, 1:40, 'Deviation', true, 'SystemProperty', 'MP');
14 z.addSystemProperty(p2);
15 z.addSystemPrior('MP(L_GDP_GAP, :4)', ...
16     distribution.Normal.fromMeanStd(-0.15, 0.15));
17 z.seal();
18 %% Estimate with system priors
19 [Est, ~, ~, ~, MEst] = estimate(m, d, startdate:enddate, E_bay, z, ...
20     'EvalDataLik', 1, 'EvalIndiePriors', 1, 'EvalSystemPriors', 1);

```

Sacrifice Ratio

“Giảm 1pp lạm phát mục tiêu thì sản lượng tích lũy mất bao nhiêu?”

Prior: $\mathcal{N}(0.5, 0.3)$ — kỳ vọng khoảng 0.5 quý GDP, không âm (không đúng chiều kinh tế).

Monetary Transmission

“Tăng lãi suất 1pp, sau 4 quý output gap thay đổi bao nhiêu?”

Prior: $\mathcal{N}(-0.15, 0.15)$ — phải âm (thắt chặt $\Rightarrow$ sản lượng giảm).

Tại sao System Priors có thể tốt hơn?

- Bayesian thông thường chỉ ràng buộc từng tham số riêng lẻ
- System Priors đảm bảo *phối hợp giữa các tham số* cho ra hành vi kinh tế hợp lý (nếu như ý kiến chuyên gia là đúng)
- Đặc biệt quan trọng khi dữ liệu ngắn hoặc nhiễu nhiều

```

1 %% Compute log-likelihood and information criteria
2 for j = 1:nMethods
3     [obj_j, ~, ~, PE_j] = loglik(models{j}, d, startdate:enddate);
4     mll(j) = obj_j;
5     logL = -obj_j;
6     aic(j) = -2*logL + 2*nParams;
7     bic(j) = -2*logL + nParams*log(nObs);
8
9     % RMSE for each observable
10    for k = 1:numel(ylist)
11        pe_k = PE_j.(ylist{k});
12        pe_vals = pe_k(startdate:enddate);
13        rmse(k,j) = sqrt(nanmean(pe_vals.^2));
14    end
15 end

```

Tiêu chí	MLE	Bayesian	System Priors
Log-likelihood	cao nhất	trung bình	thấp nhất
AIC/BIC	tốt nhất	trung bình	tệ hơn
IRF (hợp lý?)	không đảm bảo	tốt hơn	tốt nhất

Bayesian tối ưu khớp data; System Priors tối ưu hành vi kinh tế $\Rightarrow$ **NHTW thường dùng System Priors.**

Script: phần cuối của `a09_evaluate.m`

- Vẽ IRF của cả 3 model trên cùng một đồ thị
- Kiểm tra: MLE có thể cho ra IRF không đúng chiều (vd: output gap tăng khi tăng lãi suất)
- System Priors đảm bảo đúng chiều nhờ ràng buộc hệ thống

Bài học

Với dữ liệu ngắn (15–20 năm) và nhiều nhiễu, **MLE có thể bị overfitting**. Bayesian + System Priors mang lại ước lượng **ổn định và có ý nghĩa kinh tế hơn**.

Thứ tự chạy

a02 → a01 → a07 → a03 → a04 → a05 → a06

Buổi 4: Ứng dụng Việt Nam

Sau buổi học, học viên có thể:

- Thu thập và chuẩn bị số liệu Việt Nam đúng định dạng
- Cài đặt steady state phù hợp Việt Nam
- Chạy ước lượng và đọc kết quả cho Việt Nam
- Xây dựng dự báo baseline và kịch bản thay thế
- Xuất kết quả vào báo cáo $\text{\LaTeX}$

Thư mục: `codes/model_VN_estimate/`

File	Chức năng
data_vn_2025Q4.csv	Dữ liệu Việt Nam (2010Q1–2025Q4)
data_vn_FULL_0425_update6.csv	Dataset đầy đủ nhất
usdata_forecast.csv	Dự báo Mỹ (WEO/Conference Board)
USA_GDPPOT_2025Q2_to_2030Q4.csv	GDP tiềm năng Mỹ
a02_makedata.m	Xử lý số liệu Việt Nam
a03_kalmanfilter_est.m	Kalman sau ước lượng
a07_estimate_mle.m	MLE cho Việt Nam
a07_estimate_bayesian.m	Bayesian cho Việt Nam
a07_estimate_system.m	System Priors cho Việt Nam
a053_hardtuning.m	Dự báo với hard tuning
a06_alternatives.m	Các kịch bản thay thế
a09_evaluate.m	Đánh giá phương pháp

Biến	Tên trong model	Nguồn
GDP thực (sa)	GDP_U (raw) L_GDP (log)	Tổng cục Thống kê (GSO)
CPI	CPI_U (raw)	GSO / NHNN
Tỷ giá USD/VND	S	NHNN / Bloomberg
Lãi suất chính sách	RS	NHNN (interbank 3-tháng)
Lãi suất Mỹ	RS_RW	3-month treasury (GS3M)
CPI Mỹ	CPI_RW	Fred (CPIAUCSL)
GDP Mỹ	GDP_RW	Fred (GDPC1)
GDP tiềm năng của Mỹ		Fred (GDPPOT)
Dự báo của Mỹ		conference-board
Lạm phát mục tiêu VN	D4L_CPI_TAR	Nghị quyết Quốc hội

- **Tần suất:** Tất cả phải là **quý** — nếu có tháng/năm, cần convert.
- Lãi suất chính sách có thể dùng overnight, nhưng cần convert về quý bằng lệnh `convert` trong Toolbox

- **Điều chỉnh mùa vụ:** GDP và CPI của Việt Nam có tính mùa vụ rõ rệt (Q1 thấp, Q4 cao) — phải dùng X12/X13 trước khi đưa vào mô hình
- **GDP revision 2010:** GSO đã điều chỉnh base year năm 2010; cần dùng số liệu đã revised
- **Dữ liệu lãi suất:** Dùng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng thay vì lãi suất tái cấp vốn (phản ánh thực tế NHTW tốt hơn); xem `data_vn_overnightrate.csv`
- **Lạm phát mục tiêu:** Cần nhập thủ công theo Nghị quyết Quốc hội (thường 4%–4.5% YoY); xem `data_vn_FULLL_0425_update6.csv` cột `D4L_CPI_TAR`
- **Tỷ giá:** Dùng tỷ giá trung tâm/thị trường (NHNN công bố hàng ngày) lấy trung bình theo quý

File readmodel.m trong model_VN_estimate/ — Cài đặt khác so với IMF benchmark:

```
1 %% Steady state: Vietnam-specific
2 p.ss_DLA_GDP_BAR = 6.5;    % potential growth (~6-7% per year)
3 p.ss_D4L_CPI_TAR = 4.5;    % inflation target (4-4.5%)
4 p.ss_RR_BAR = 1.5;        % neutral real interest rate (~1.5%)
5 p.ss_DLA_Z_BAR = -1.5;    % long-run real appreciation (Balassa-Samuelson)
6 p.ss_DLA_CPI_RW = 2;      % US inflation target (2%)
7 p.ss_RR_RW_BAR = 0.5;    % US neutral real rate
8
9 %% Structural params (Vietnam -- includes b0 forward-looking component)
10 p.b0 = 0.1;    % forward-looking IS component (addition to IMF baseline)
11 p.b1 = 0.8;
12 p.b2 = 0.3;
13 p.b3 = 0.5;
14 p.b4 = 0.7;
15 p.a1 = 0.7;    % > 0.5: Vietnam inflation is highly inertial
16 p.a2 = 0.2;    % flat Phillips curve (SME, limited pricing power)
17 p.a3 = 0.6;    % relatively high import dependence
```

Đặc điểm	Hàm ý	Tham số
Chu kỳ kinh tế dai dẳng	Output gap hồi phục chậm sau cú sốc	b_1 cao (≈ 0.8)
Kinh tế mở, xuất khẩu lớn	Cầu nước ngoài quan trọng	b_3 cao (≈ 0.5)
Doanh nghiệp vừa và nhỏ	Ít quyền định giá $\Rightarrow$ Phillips phẳng	a_2 thấp (≈ 0.2)
Phụ thuộc nhập khẩu	Tỷ giá ảnh hưởng lạm phát nhiều	a_3 thấp hơn
NHTW điều chỉnh từ từ	Lãi suất thay đổi chậm	g_1 cao (≈ 0.75)
Tăng trưởng nhanh	Tiềm năng $\approx 6.5\%/năm$	$ss_DLA_GDP_BAR$ cao

Command Window

	PosterMode	PosterStd
b1	0.58683	0.10008
b2	0.21108	0.059446
b3	0.35427	0.07924
b4	0.72213	0.14864
a1	0.41939	0.025296
a2	0.20016	0.042096
a3	0.9	0.06871
e1	0.90701	0.050751
g1	0.8	0.054412
g2	0.45923	0.17165
g3	0.39574	0.16711
rho_D4L_CPI_TAR	0.85125	0.055896
rho_DLA_Z_BAR	0.93939	0.041735
rho_DLA_GDP_BAR	0.68201	0.12713
rho_RR_BAR	0.71002	0.14781
rho_RR_RW_BAR	0.94924	0.037797
rho_L_GDP_RW_GAP	0.88735	0.07221
rho_RS_RW	0.95	0.027643
rho_DLA_CPI_RW	0.68752	0.079064

```

1 %% Load Kalman results
2 load('results/kalm_his.mat'); h = g;
3
4 %% Load US forecasts (Conference Board / WEO)
5 d2 = dbload('usdata_forecast.csv');
6 d2.L_GDP_RW_GAP = 100*(d2.GDP_RW_FORECAST - d2.GDP_RW_BAR)/d2.GDP_RW_BAR;
7 d2.L_CPI_RW = 100*log(d2.CPI_RW);
8 d2.DLA_CPI_RW = diff(d2.L_CPI_RW);
9
10 %% Condition forecast on US data
11 fcastrange = startfcast:qq(2030,1);
12 simplan = plan(m, fcastrange);
13
14 h.mean.RS_RW(qq(2025,2):qq(2026,4)) = d2.RS_RW_FORECAST(qq(2025,2):qq(2026,4));
15 h.mean.DLA_CPI_RW(qq(2025,2):qq(2026,4)) = d2.DLA_CPI_RW(qq(2025,2):qq(2026,4));
16 h.mean.L_GDP_RW_GAP(qq(2025,2):qq(2026,4)) = d2.L_GDP_RW_GAP(qq(2025,2):qq(2026,4));
17
18 simplan = exogenize(simplan, qq(2025,2):qq(2026,4), {'RS_RW', 'DLA_CPI_RW', 'L_GDP_RW_GAP'});
19 simplan = endogenize(simplan, qq(2025,2):qq(2026,4), {'SHK_RS_RW', 'SHK_DLA_CPI_RW', 'SHK_L_GDP_RW_GAP'});
20
21 %% Run forecast
22 s = jforecast(m, h, fcastrange, 'plan', simplan, 'anticipate', true);
23 dbsave(s.mean, 'results/baseline_hardtuning.csv');

```

Kịch bản 1: Consumer Confidence Down (a06a_consumer_shock.m)

```
1 h_alt.mean.SHK_L_GDP_GAP(startfcst:startfcst+3) = ...  
2 [-1, -0.75, -0.5, -0.25]; % weak consumption for 4 quarters
```

Kịch bản 2: Tăng thuế VAT (a06b_tax_shock.m)

```
1 h_alt.mean.SHK_DLA_CPI(startfcst) = 1.5; % cost-push 1.5pp
```

Kịch bản 3: Capital Outflow (a06c_capital_outflow.m)

```
1 h_alt.mean.SHK_L_S(startfcst) = 3; % sudden currency depreciation  
2 h_alt.mean.SHK_L_S(startfcst+1) = 1;
```

Kịch bản 4: NHTW Procrastinate (a06f_procastination.m)

```
1 % Hold rate below Taylor rule for 2 quarters  
2 h_alt.mean.SHK_RS(startfcst:startfcst+1) = [-1, -1];
```

- **Consumer down:** Output gap giảm mạnh, NHTW hạ lãi suất, lạm phát giảm nhẹ
- **Thuế VAT:** Lạm phát tăng tạm thời, NHTW phải chọn giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; sacrifice ratio xác định chi phí
- **Capital outflow:** VND mất giá $\Rightarrow$ lạm phát tăng (pass-through), NHTW tăng lãi suất để bảo vệ tỷ giá
- **Procrastinate:** Lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn nhưng lạm phát tăng và tỷ giá mất giá — *sự đánh đổi* của CSTT

Thông điệp chính

Mô hình cho phép định lượng các đánh đổi chính sách — đây là lợi thế chính của QPM so với phân tích định tính.

MATLAB tạo biểu đồ và lưu vào figs/:

```
1 % Save figure as PNG
2 saveas(gcf, 'figs/forecast.png');
3 % Or as PDF (higher quality):
4 print('-dpdf', 'figs/forecast.pdf');
```

Trong L^AT_EX:

```
1 \begin{figure}[ht]
2   \includegraphics[width=\linewidth]{figs/forecast.pdf}
3   \caption{Vietnam macro forecast 2025Q2--2027Q1}
4 \end{figure}
5
6 \begin{table}[ht]
7   \caption{GDP per capita forecast YoY}
8   \begin{tabular}{lrr}
9     \toprule
10    Institution & 2025 & 2026 \\
11    \midrule
12    DEPOCEN (QPM) & 6.1 & 5.4 \\
13    \bottomrule
14   \end{tabular}
15 \end{table}
```

- ❶ **Thu thập số liệu** → lưu vào `data_vn_2025Q4.csv`
- ❷ **Xử lý số liệu:** `a02_makedata.m` (SA, log, gaps)
- ❸ **Cài đặt steady state** trong `readmodel.m` (phù hợp Việt Nam)
- ❹ **Ước lượng:** `a07_estimate_system.m` (khuyến nghị System Priors)
- ❺ **Kalman filter:** `a03_kalmanfilter_est.m`
- ❻ **Kiểm định in-sample:** `a04_in_sample.m`
- ❼ **Dự báo baseline:** `a053_hardtuning.m`
- ❽ **Kịch bản:** `a06_alternatives.m`

Thực hành

Học viên tự thực hành xây dựng QPM. Tùy vào tình hình thực tế.

- ➊ Thêm tham số b_0 vào IS thành equation và tiến hành dự báo cho Việt Nam cho đến 2027Q4.
- ➋ Ước lượng output gap theo Laxton [link \(xem thêm ở đây\)](#)
- ➌ Về lãi suất, sử dụng overnight rate, convert sang quarterly frequency rồi dự báo
- ➍ Sử dụng model trên bộ data của một số quốc gia khác.

Điều chỉnh cần thiết:

- Thay đổi steady state (tăng trưởng tiềm năng, lạm phát mục tiêu)
- Các file cần thay đổi `model.model`, `readmodel`, `a03`, `a07`, `a05`, etc.
- Cần thiết sẽ phải viết thêm các script phụ

- Mỗi người sẽ chọn 1 task ở trên để biến tấu mô hình
- Viết report, ra mô hình dự báo cho 2026
- So sánh chéo

Code snippet

- MATLAB: [Fact sheet](#)
- IRIS: [IRIS code snippets](#)

Test trắc nghiệm.

- IMF IRIS Cookbook
- IMF MPAFx Course: <https://learning.edx.org/course/course-v1:IMFx+MPAFx+3T2025/home>
- IRIS Toolbox: <https://iris-toolbox.com>
- Dizioli et al. (2015), “A QPM for Vietnam”, IMF Working Paper
- Gali & Monacelli (2005), “Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy”, *Review of Economic Studies*
- Poutineau et al. (2015), “The analytics of the New Keynesian 3-equation model”, *Economics and Business Review*